

1 正規方程式

最小二乗問題

$$f(x) = \|Ax - b\|_2^2$$

を展開すると

$$f(x) = x^\top A^\top Ax - 2b^\top Ax + b^\top b$$

です。

微分して

$$\nabla f(x) = 2A^\top Ax - 2A^\top b$$

を 0 と置くと

$$\boxed{A^\top Ax = A^\top b}$$

を得ます。

1.1 幾何学的導出との一致

これは残差が列空間に直交する条件

$$A^\top(b - Ax) = 0$$

と同じです。

したがって微分による導出と射影による導出は、同じ事実を解析と幾何の二つの言語で表しています。

1.2 数値計算上の注意

正規方程式では $A^\top A$ を作るため、条件数がおおよそ二乗されます。

$$\kappa_2(A^\top A) = \kappa_2(A)^2$$

そのため数値的には QR や SVD の方が安全な場合があります。